RutaSmart — Plan de Pruebas

IEEE 829 / ISO/IEC/IEEE 29119-3

Sarah Isabella Peña Cortes

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Universidad de San Buenaventura, Bogotá · Optativa II: Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles · Noviembre de 2026

Tabla de contenido

Información del documento..... 3

1. Introducción..... 4

2. Elementos a probar..... 5

3. Funcionalidades a probar..... 6

4. Estrategia..... 7

5. Casos de prueba..... 8

6. Criterios de aceptación..... 11

7. Entorno..... 12

8. Cronograma..... 13

9. Riesgos de las pruebas..... 14

Información del documento

Campo	Valor
Proyecto	RutaSmart — Asistente inteligente para selección de alternativas de transporte
Documento	RS-STP-001 · Plan de Pruebas de Software
Estándar de referencia	IEEE 829-2008 / ISO/IEC/IEEE 29119-3
Versión	1.0
Autora	Sarah Isabella Peña Cortes (sipenac@academia.usbbog.edu.co)
Asignatura	Optativa II: Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
Institución	Universidad de San Buenaventura, Bogotá
Fecha	Noviembre de 2026

1. Introducción

Este plan define qué se prueba en RutaSmart, cómo, con qué herramientas y con qué criterios de aceptación. Cubre los **tres niveles** del diseño (unitarias, integración e interfaz) más las pruebas del agente de IA y de seguridad.

2. Elementos a probar

Elemento	Versión	Ubicación
Dominio (modelo, motor, casos de uso, IA)	1.0	app/src/main/java/.../domain
Datos (Room, Firebase, Gemini, red)	1.0	app/src/main/java/.../data
Interfaz (8 pantallas, navegación)	1.0	app/src/main/java/.../ui
Reglas de Firestore	1.0	firebase/firestore.rules

3. Funcionalidades a probar

Las 21 funcionalidades del SRS (RF-01 a RF-21), los 16 casos de uso (CU-01 a CU-16) y los requisitos no funcionales de seguridad, accesibilidad y funcionamiento sin conexión.

No se prueban: la exactitud de las tarifas y tiempos frente a la realidad (son datos de referencia) ni la disponibilidad de los servicios de Google.

4. Estrategia

Nivel	Herramienta	Qué verifica	Responsable
Unitarias	JUnit 4 (./gradlew testDebugUnitTest)	Distancias, tiempos y costos por medio; Dijkstra; puntaje; excepciones; validaciones; asistente local; sincronización.	Autora
Integración	Emulador + Firebase + Logcat	Repositorios con Room y Firestore; sincronización; Gemini real.	Autora
Interfaz / funcionales	Emulador Android (Pixel, API 34) y dispositivo físico	Flujos de usuario de cada caso de uso; botones, formularios y navegación.	Autora
Agente de IA	Emulador con GEMINI_API_KEY	Escenarios de respuesta, errores, límites y aviso de IA.	Autora
Seguridad	mobsfscan, detect-secrets, Rules Playground, Kali Linux	OWASP MASVS (ver 06_Seguridad).	Autora
Integración continua	Azure Pipelines	Lint + pruebas unitarias + APK en cada cambio.	Automático

5. Casos de prueba

45 casos de prueba: 28 automáticos con JUnit y 17 manuales en el emulador. La especificación completa está en 04_Casos_Uso_y_Prueba/Especificacion_Casos_Prueba.

ID	CU	Caso	Resultado esperado	Tipo
CP-01	CU-01	Registro válido	Cuenta creada en Firebase y se abre Inicio	Manual
CP-02	CU-01	Claves distintas	«Las contraseñas no coinciden.»	Automática
CP-03	CU-01	Correo y clave inválidos	Mensajes de formato y mínimo 6 caracteres	Automática
CP-04	CU-02	Login incorrecto	«Correo o contraseña incorrectos.»	Manual
CP-05	CU-03	Recuperar contraseña	Mensaje «Te enviamos un correo…» y correo recibido	Manual
CP-06	CU-04	Modo invitado sin Firebase	Aviso «Firebase aún no está conectado» y acceso como invitado	Manual
CP-07	CU-05	Lugar sin tildes ni mayúsculas	Reconoce Plaza de Bolívar y Titán Plaza	Automática
CP-08	CU-05	Lugar ambiguo	UbicacionInvalidaException: elegir de la lista	Automática
CP-09	CU-05	Lugar vacío	UbicacionInvalidaException	Automática
CP-10	CU-07	Origen igual al destino	UbicacionInvalidaException	Automática
CP-11	CU-07	Buscar ruta válida	Lista ordenada por puntaje con taxi y TransMilenio + SITP	Automática
CP-12	CU-07	Ranking consistente	Posiciones 1..n, puntajes descendentes, recomendada = 1	Automática
CP-13	CU-06	Criterios en cero	CriteriosIncompletosException	Automática
CP-14	CU-06	Sin medios permitidos	CriteriosIncompletosException	Automática
CP-15	CU-07	Ruta no encontrada	RutaNoEncontradaException	Automática
CP-16	CU-07	Solo importa el costo	Gana la alternativa más barata	Automática

ID	CU	Caso	Resultado esperado	Tipo
CP-17	CU-07	Solo importa el tiempo	Gana la alternativa más rápida	Automática
CP-18	CU-07	Hora pico	El taxi tarda más en hora pico	Automática
CP-19	CU-07	Medios permitidos	Ninguna alternativa usa taxi o bicicleta	Automática
CP-20	CU-07	Tarifas y transbordos	Pasaje + transbordo; cambio entre troncales gratis	Automática
CP-21	CU-08	Detalle de ruta	Mapa con tramos por color, paso a paso y botón de Google Maps	Manual
CP-22	CU-09	Asistente sin búsqueda	Pide buscar una ruta primero	Automática
CP-23	CU-09	Asistente: la más económica	Nombra la alternativa de menor costo	Automática
CP-24	CU-09	Asistente con IA justifica	Respuesta 🤖 IA que justifica con los datos reales	Manual
CP-25	CU-09	Asistente sin internet	Respuesta ⚙️ local + «Sin conexión a internet»	Manual
CP-26	CU-09	Mensaje demasiado largo	Rechazado: «máximo 500 caracteres»	Automática
CP-27	CU-09	Intento de manipulación	Rechazado sin enviar a la IA	Automática
CP-28	CU-10	Consultar historial	Se listan las 3, la más reciente primero	Manual
CP-29	CU-11	Repetir búsqueda	Abre Alternativas con el mismo trayecto	Manual
CP-30	CU-12	Eliminar y borrar todo	La lista se actualiza (Room y Firestore)	Manual
CP-31	CU-13	Sincronización sin red	Se detiene y deja pendientes; luego se completa	Automática
CP-32	CU-10	Persistencia al reabrir	Historial y preferencias siguen ahí (Room)	Manual
CP-33	CU-13	Acceso a datos de otro usuario	Denegado por las reglas de Firestore	Manual
CP-34	CU-14	Usuario normal no ve el panel	No aparece el botón 🛠️	Manual
CP-35	CU-14	Administrador ve el panel	Aparece 🛠️ y abre Administración con el resumen	Manual

ID	CU	Caso	Resultado esperado	Tipo
CP-36	CU-14	Estadísticas: conteos	Total 4, usuarios 3, últimos 7 días 3	Automática
CP-37	CU-14	Estadísticas: rankings y promedios	Ruta más buscada Portal Norte → Plaza de Bolívar (3); tiempo 47 min; costo $7.650; puntaje 75,8	Automática
CP-38	CU-14	Usuario normal no lee consultas ajenas	Denegado por las reglas	Manual
CP-39	CU-15	Línea suspendida no se usa	Ninguna alternativa usa la troncal B	Automática
CP-40	CU-15	Reactivar línea	La troncal B vuelve a aparecer en las rutas	Automática
CP-41	CU-15	No suspender todas ni inexistentes	Rechazado con mensaje	Automática
CP-42	CU-16	Validación del aviso	Rechazados; un aviso de 10–200 caracteres sin enlace se acepta	Automática
CP-43	CU-16	Aviso visible para usuarios	La tarjeta del aviso aparece en Inicio	Manual
CP-44	CU-16	Usuario normal no puede publicar	Denegado por las reglas	Manual
CP-45	CU-14	Admin por correo	Los dos primeros son administradores; el tercero no	Automática

6. Criterios de aceptación

- **Aprobación:** 100 % de las pruebas unitarias en verde; todos los casos manuales de prioridad alta (CU-01, 02, 05, 06, 07, 09, 10) con resultado «Cumple»; ningún hallazgo de seguridad de riesgo alto sin corregir.
- **Suspensión:** la app no compila o se cierra al iniciar.
- **Reanudación:** se corrige el defecto y se repite la prueba (re-prueba).

7. Entorno

Elemento	Detalle
IDE	Android Studio Koala o superior · JDK 17
Emulador	Pixel 7 · Android 14 (API 34) y un dispositivo con Android 8–10 (API 26–29)
Datos de prueba	Red de ejemplo de Bogotá: 50 paradas, 10 líneas y 19 lugares
Servicios	Proyecto Firebase de pruebas; clave de Gemini de Google AI Studio

8. Cronograma

Sprint	Fechas	Pruebas
Sprint 1 · Diseño	2026-10-06 a 2026-10-19	Plan de pruebas y casos de prueba del diseño.
Sprint 2 · Dominio y motor	2026-10-20 a 2026-11-02	Pruebas unitarias del dominio (80, incluidas las 15 de administración).
Sprint 3 · App, nube e IA	2026-11-03 a 2026-11-16	Pruebas funcionales, de IA y de seguridad en el emulador; re-pruebas.

9. Riesgos de las pruebas

- Cuota de Gemini agotada durante las pruebas: se mitiga con el límite de la app y el modo local.
- Firebase sin configurar: los casos de la nube quedan bloqueados hasta agregar google-services.json.